

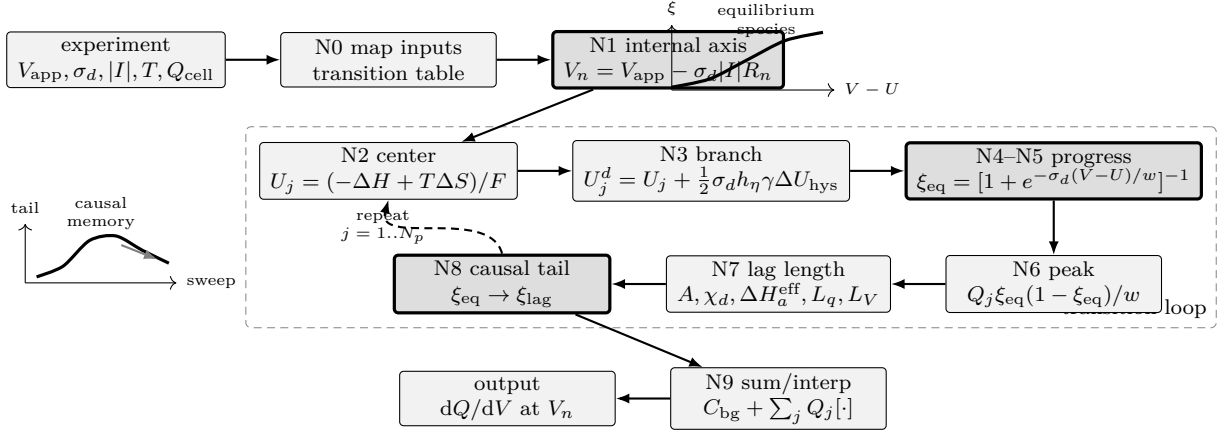


Figure 1: 한 곡선을 그리는 계산 진행(spine) 개선안. 외부 실험조건 ($\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}}$) 이 N0 에서 모델 입력으로 환산되고, N1 의 내부 전위축 V_n 뒤에 전이별 반복 블록(N2–N8)이 돈다. N2–N5 는 식 (??) 계열의 평형 진행률을 만들고, N6–N8 은 peak 와 저역통과 꼬리를 계산한 뒤 N9 에서 합산·역보간한다. 두 미니 곡선 좌표는 logistic 및 단측 저역통과 예시를 Python 수치 평가한 것이다.

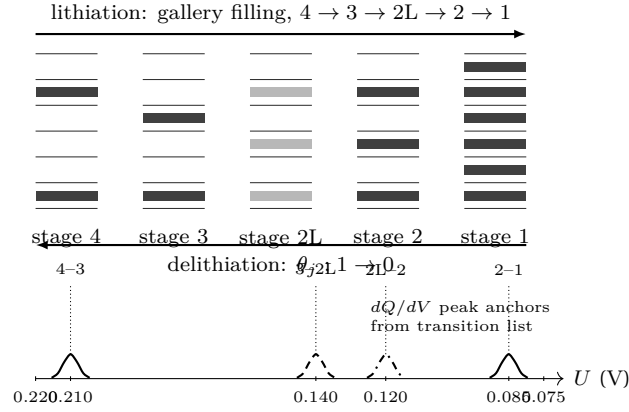


Figure 2: 흑연 staging 갤러리 채움 개선안. 위 패널은 stage 4→3→2L→2→1 의 층간 갤러리 점유를 선과 음영으로 보이고, 아래 축은 코드 전이 초기값 $U = 0.210/0.140/0.120/0.085$ V 를 같은 순서의 dQ/dV peak 위치에 연결한다. stage 2L 은 먼내 질서가 약한 중간상이라 옅은 음영으로 분리했다. 하단 peak 좌표는 각 U_j 를 전압축에 배치한 Gaussian marker 를 Python 으로 수치 평가한 것이다.

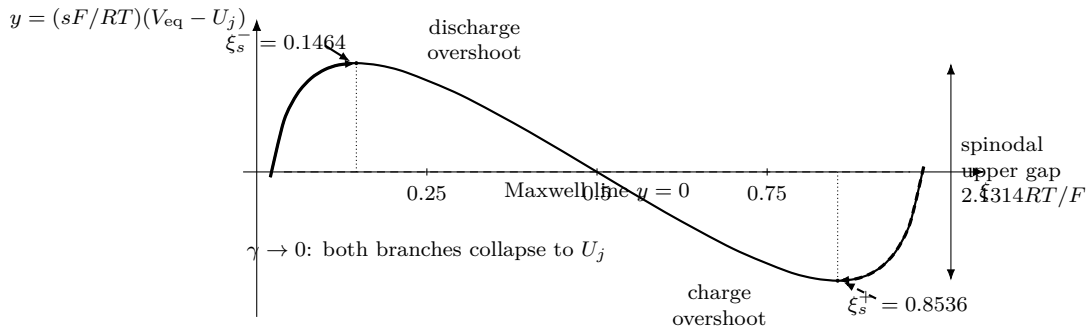


Figure 3: 비단조 평형 전위 $V_{\text{eq}}(\xi)$ (식 (??), $\Omega_j = 4RT$ — 좌표는 식 그대로의 수치 평가)와 과주행 개선안. 실선 경로는 방전이 극대 $\xi_s^- = 0.1464$ 까지, 파선 경로는 충전이 극소 $\xi_s^+ = 0.8536$ 까지 과주행하는 방향을 보인다. 극값은 $y = \pm 1.0657$ 이므로 spinodal 상한 gap 은 $2.1314RT/F$ 이고, 실제 분기는 식 (??) 의 γ_j 만큼 내부로 줄어든다.

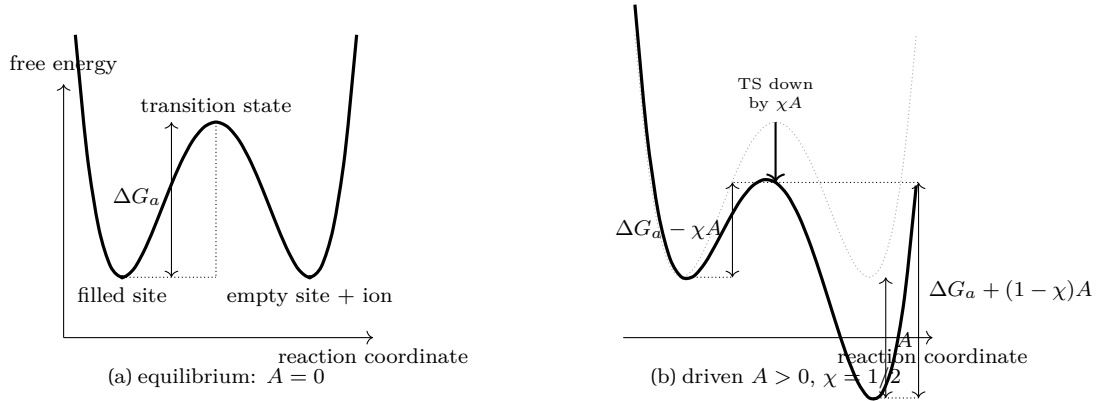


Figure 4: Eyring 활성화 장벽 개선안. (a) 평형에서는 두 골짜기 높이가 같고 장벽은 ΔG_a 이다. (b) 구동력 A_j 를 주면 도착 골짜기가 낮아지고 전이상태가 반응좌표 분할계수 χ 만큼 내려가 정방향 장벽은 $\Delta G_a - \chi A_j$, 역방향 장벽은 $\Delta G_a + (1 - \chi)A_j$ 가 된다(식 (??), detailed balance 식 (??)). 곡선 좌표는 이중우물 quartic 과 선형 tilt 를 Python 으로 수치 평가한 장벽 개형이다.

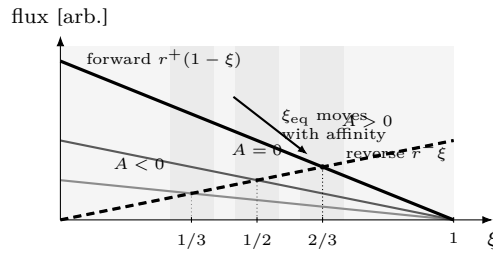


Figure 5: 정지점 유도 개선안. 정방향 플럭스 $r^+(1 - \xi)$ 와 역방향 플럭스 $r^-\xi$ 의 교점이 $\xi_{eq} = r^+/(r^+ + r^-)$ 를 정한다(식 (??)). $r^+/r^- = 2$ 예시는 $\xi_{eq} = 2/3$, detailed balance 기준 $r^+/r^- = 1$ 은 $1/2$, 역구동 예시는 $1/3$ 으로 이동한다. 좌표는 세 비율의 직선과 교점을 Python 으로 수치 평가한 것이다.

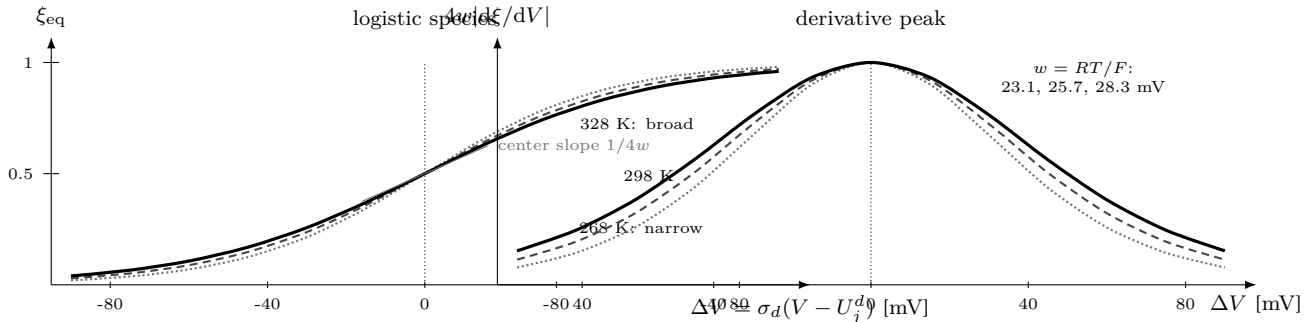


Figure 6: 평형 진행률 ξ_{eq} logistic 과 그 미분 중 개선안. 좌표는 식 (??) 및 식 (??) 을 $w = nRT/F$ ($n = 1$ 예시)로 그대로 수치 평가했으며, 268/298/328 K 에서 각각 $w = 23.1/25.7/28.3$ mV 이다. 왼쪽은 중심 U_j^d 주변의 logistic, 오른쪽은 같은 온도에서의 $4w|d\xi_{eq}/dV|$ peak 이며, 중심 기울기 $1/(4w)$ 가 온도 상승과 함께 완만해지는 점을 강조했다.

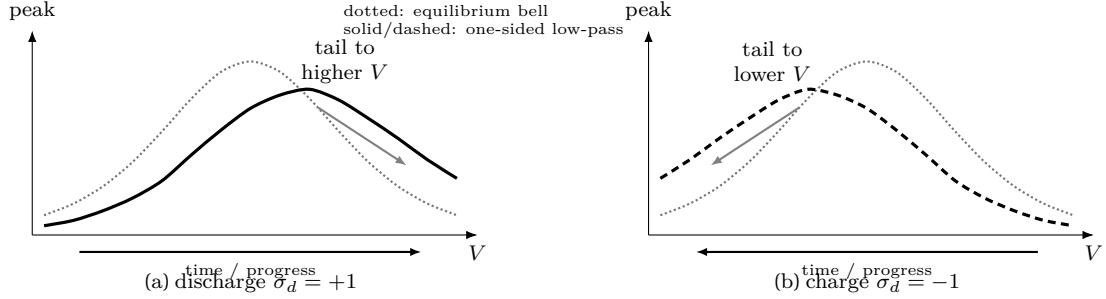


Figure 7: 인과 꼬리 방향 개선안. 점선은 방향 불변의 평형 종 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 이고, 굵은 곡선은 같은 종을 전압 진행방향으로 단측 지수 저역통과한 peak shape 이다. 방전은 시간 진행이 $V \uparrow$ 이므로 꼬리가 높은 V 쪽에 남고, 충전은 격자를 뒤집어 필터한 뒤 되돌리는 구조라 낮은 V 쪽 꼬리로 거울 반전된다. 좌표는 logistic 미분 종과 $L_V = 1.10w$ 단측 지수 커널의 수치 적분이다.

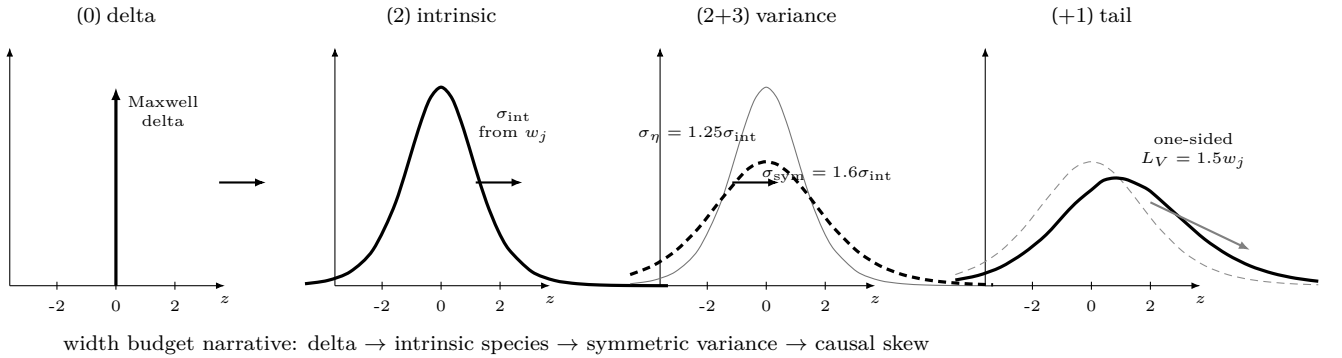


Figure 8: 두-상 broadening 의 폭 예산 개선안(식 ??); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). 평형 델타에서 ② 내재 logistic 미분 종(w_j) 이 생기고, ③ 양상불 η 산포는 분산 가법으로 대칭 폭을 키운다. 예시로 $\sigma_\eta = 1.25\sigma_{int}$ 이면 $\sigma_{sym} = \sqrt{1 + 1.25^2}\sigma_{int} \approx 1.6\sigma_{int}$ 이다. 마지막 ① 유한율속 단측 지수 커널($L_V = 1.5w_j$)과의 수치 합성곱만 비대칭 꼬리를 만들며, 세 척도 $\sigma_{int}/\sigma_\eta/L_V$ 를 패널로 분리해 보였다.